

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الطور الثالث (الرابعة متوسط)

الميدان الأول: الظواهر الكهربائية

وضعية الانطلاق



اشترى أب لابنه عمر حاسوبا مكتيبيا مرفقا بطابعة ليزيرية، مبدأ عملها بالكهرباء الساكنة (التكهرب).

عابن عمر الجهاز وتفحصه جيدا فخطرت على باله عدة تساؤلات. ساعده على الإجابة عليها.

(1) اشرح باختصار كيف تعمل هذه الطابعة الليزرية وما علاقتها بالتكهرب؟

(2) اذكر طرق التكهرب مع التفسير

(3) كُتب على بطاقة معلومات الحاسوب ما يلي: (AC 230V- 50Hz)

- ماذا تمثل هذه الدلالات؟ ما نوع هذا التوتر الكهربائي؟
- كيف يُنتج هذا التيار وما هي خصائصه؟

(4) قابس الطابعة ليس كقابس الحاسوب ولكل منهما مأخذه المناسب، برأيك لماذا الحاسوب يناسبه مأخذ بثلاثة أطراف والطابعة يكفيها مأخذ بطرفين فقط؟

- سم الأطراف الثلاثة للمأخذ (230v) واذكر كيف نميزها عن بعضها؟

(5) كيف يحمي عمر الجهاز من أخطار الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي؟

(6) كيف يحمي عمر نفسه من الصدمة الكهربائية عند ملامسته لهيكل الحاسوب المعدني؟ (في حالة وجود خلل، سلك الطور يلامس هيكل الحاسوب)

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الوحدة التعليمية رقم 1: الشحنة الكهربائية

مركبات الكفاءة: يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي

السندات التعليمية: قضيب ايبونيت، قضيب زجاجي، مسطرة بلاستيكية، صوف، كاشف كهربائي، قصاصات ورقية ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
- التكهرب	وضعية جزئية: لاحظ محمد أنه حين يمشط شعره الجاف، ينجذب نحو المشط (البلاستيكي) ... وعند وضعه للمشط على الطاولة يجذب أيضا بعض الخيوط والقصاصات الورقية ... - برأيك لماذا يجذب المشط هذه الأجسام؟ - اذكر باقي الطرق التي يمكن أن تجعل المشط يجذب بعض الأجسام مع التفسير. (1) التكهرب: نشاط 1 أدلك أحد طرفي مسطرة بلاستيكية بالصوف ثم قربها من قصاصات ورقية دون ملامستها. ملاحظة انجذبت القصاصات الورقية نحو الجزء المدلوك من المسطرة ، و بعد مدة سقطت. الجزء المدلوك من المسطرة أصبح يحمل شحنة كهربائية، فنقول أنه تكهرب . نتيجة عند الدلك ، تكتسب الأجسام الدالكة و المدلوكة خاصية جذب الدقائق الصغيرة كقصاصات الورق، فنقول عن هذه الأجسام أنها تكهربت و أصبحت تحمل شحنات كهربائية.	مع 1: يفسر الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا - يميز بين الشحنة الموجبة والسالبة - يتعرف على التجاذب والتنافر بين الاجسام المشحونة كهربائيا	1

- طرق
التكهرب:

التكهرب
بالدلك

- التكهرب
باللمس

- التكهرب
بالتأثير

(2) طرق التكهرب: يمكن للأجسام أن تتكهرب بثلاثة طرق:

(أ) التكهرب بالدلك

نشاط: انظر نشاط 1 (دلك مسطرة بالصوف)

الجزء المدلوك للمسطرة تكهرب **بالدلك**

نتيجة: يمكن لجسم أن يتكهرب **بالدلك** مع جسم آخر كالصوف أو الشعر ...

(ب) التكهرب باللمس

نشاط 2 (النواس الكهربائي)

نقرب قضيب ايونيت مشحون (مدلوك بالصوف) من كرية بوليسترين معلقة بخيط.

ملاحظة: تتجذب الكرية من قضيب الإيونييت ، و بعد ملامسته تنفر عنه.

تفسير: تتجذب الكرية نحو قضيب الإيونييت لأنها تكهربت بالتأثير (نشاط 3) و بعد ملامسته تنتقل إليها شحنات سالبة من القضيب ، فتتفر عنه لأنها أصبحتا يحملان نفس الشحنة السالبة . فنقول أن كرية البولسترين تكهربت **باللمس** .

نتيجة: يمكن لجسم أن يتكهرب **باللمس** من جسم آخر مشحون.

(ج) التكهرب بالتأثير

نشاط 3 (الكاشف الكهربائي)

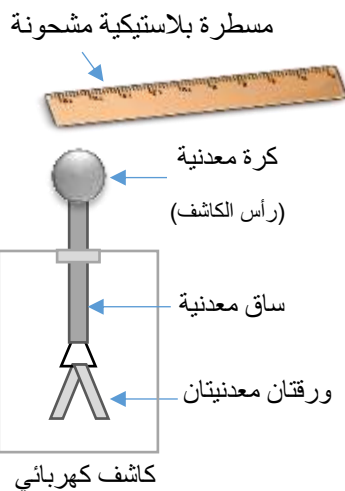
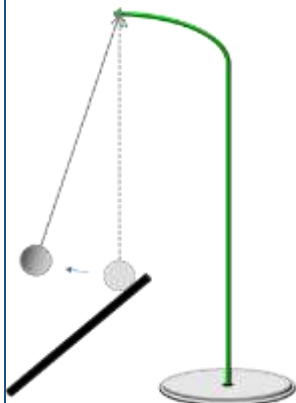
نقرب مسطرة بلاستيكية مشحونة بالدلك من رأس كاشف كهربائي دون لمسه.

ملاحظة:

انفراج وابتعاد ورقتا الكاشف عن بعضهما البعض وعند ابعاد المسطرة تعودان إلى وضعهما. (لأنهما تكهربتا وأصبحتا يحملان نفس الشحنة)

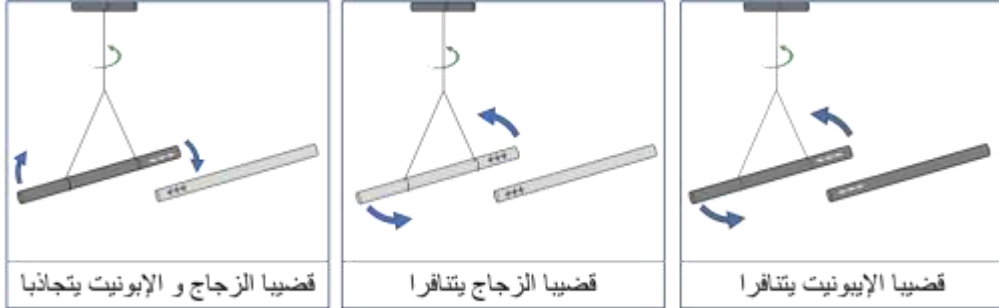
نتيجة: يمكن لجسم أن يتكهرب **بالتأثير** (عن بعد) من جسم آخر مشحون.

- يحقق
تجريباً
شحن جسم
بإحدى
طرق
التكهرب



(3) التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا:

نشاط4 نقوم بشحن قضيبين من الإيونييت ، نعلق أحدهما في حامل و نقرب منه الثاني ، نعيد نفس العملية مع قضيبين من الزجاج ثم مع قضيبين مختلفين أحدهما من الإيونييت و الآخر من الزجاج كما هو موضح في الشكل .



ملاحظة: تنافر كل من قضيب الإيونييت و قضيب الزجاج (شكل 1 و 2) تجاذب قضيب الإيونييت مع قضيب الزجاج (شكل 3)

- التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا: الشحنة الكهربائية الموجبة، الشحنة الكهربائية السالبة.

نتيجة

- الشحنة الكهربائية التي يحملها قضيب الإيونييت تختلف عن الشحنة الكهربائية التي يحملها قضيب الزجاج.
- الشحنة الكهربائية نوعان:
 - شحنة كهربائية موجبة (+) وتكون محمولة على الزجاج المكهرب.
 - شحنة كهربائية سالبة (-) وتكون محمولة على الإيونييت المكهرب أو البلاستيك.
- جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين من نفس النوع يتنافران.
- جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين مختلفتين يتجاذبان.

تقويم: - اختبار المعلومات ص 62

- 21 ص 63

يتبع قريبا ان شاء الله ...

ملاحظة: تفسير طرق التكهرب تجدونه ضمن الوحدة التعليمية الثانية الوحدة التعليمية رقم 2: نموذج مبسط للذرة

I. بنية الذرة

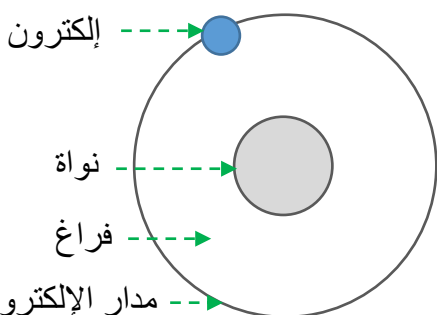
II. تفسير ظاهرة التكهرب:

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الوحدة التعليمية رقم 2: نموذج مبسط للذرة

مركبات الكفاءة: يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي

السندات التعليمية: قضيب ايونيت، مسطرة بلاستيكية، صوف، نواس كهربائي، مواد ناقلة للكهرباء و آخر عازلة، كاشف كهربائي ...

الزمن	معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	الموارد المعرفية
مع 2: يوظف نموذج الذرة لتفسير ظواهر التكهرب - يعرف النموذج المبسط للذرة - يفسر عملية شحن الجسم بالشحنة الموجبة والشحنة السالبة		وضعية جزئية: عزيزي التلميذ، تعلم أن الذرة هي أصغر عنصر مكون للمادة لا يمكن تجزئته. - حاول أن تعطينا نموذجا للذرة يبين مكوناتها. - فسر طرق التكهرب التي رأيتها سابقا. - ما هي النواقل والعوازل الكهربائية؟ I. بنية الذرة: (أ) مفهوم الذرة: هي أصغر عنصر مكون للمادة لا يمكن تجزئته... أعطاه العالم الإنجليزي رذرفورد "Rutherford" نموذجا، هو أنها تحتوي على نواة ذات شحنة موجبة تدور حولها إلكترونات ذات شحنة سالبة في مدارات كروية... (ص56) (ب) النواة: توجد في مركز الذرة، تتكون من بروتونات شحنتها موجبة ونيوترونات متعادلة كهربائيا، لدى شحنة النواة موجبة. (ج) الإلكترونات: هي دقائق صغيرة جدا تدور حول النواة في مدارات كروية، وشحنتها سالبة.  نموذج رذرفورد لذرة الهيدروجين H	• بنية الذرة: - النواة - الشحنة الموجبة للنواة - الإلكترونات - الشحنة السالبة للإلكترونات - الشحنة العنصرية: e - التعادل الكهربائي للذرة.

- يميز بين الجسم الناقل والجسم العازل للكهرباء
يقرر التعادل الكهربائي في الذرة وفي الجسم غير المشحون

(د) الشحنة العنصرية e : هي أصغر شحنة كهربائية تم قياسها، سواء كانت موجبة أو سالبة، وحدة قياسها الكولوم "Coulomb" رمزها C .

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$$

(ه) التعادل الكهربائي للذرة.

- في الحالة العادية تكون الذرة متعادلة كهربائياً: لأن عدد البروتونات في النواة ذات الشحنة الموجبة يساوي عدد الإلكترونات ذات الشحنة السالبة في المدارات.

$$q = 0 C$$

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$$

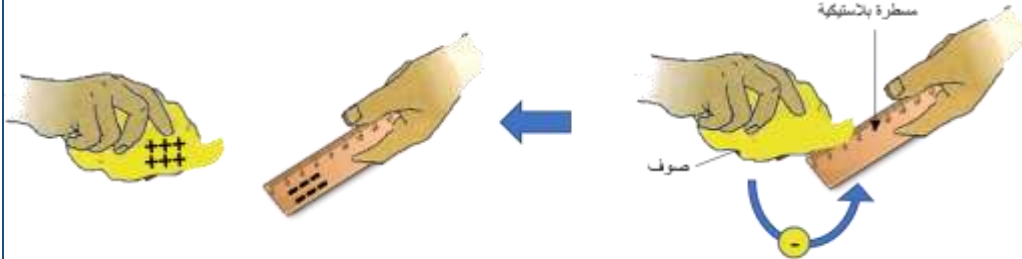
$$e^- = -1,6 \cdot 10^{-19} C$$

II. تفسير ظاهرة التكهرب:

(أ) انتقال الإلكترونات أثناء التكهرب

أثناء التكهرب تنتقل الإلكترونات (-) من جسم لآخر بعد لمسه، فالجسم الذي يكتسب إلكترونات يشحن بشحنة سالبة والجسم الذي يفقد إلكترونات يشحن بشحنة موجبة.

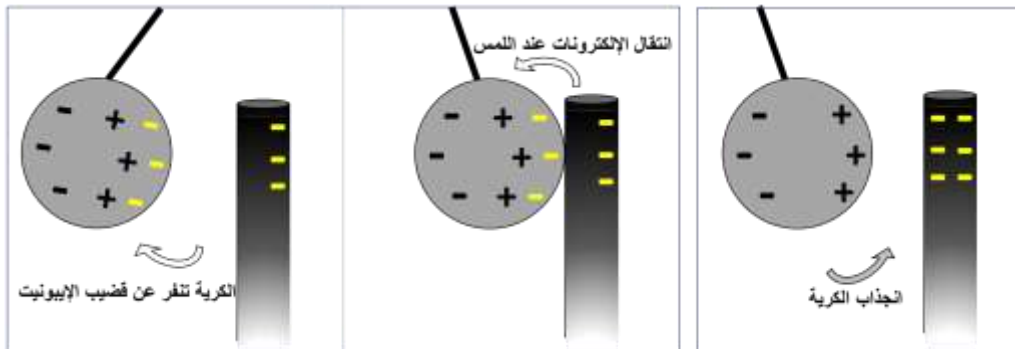
- تفسير التكهرب بالدلك:



تشحن المسطرة بشحنة سالبة لأنها اكتسبت إلكترونات ويشحن الصوف بشحنة موجبة لأنه فقد إلكترونات

أثناء الدلك تنتقل الإلكترونات ذات الشحنة السالبة من الصوف نحو المسطرة

- تفسير التكهرب باللمس:

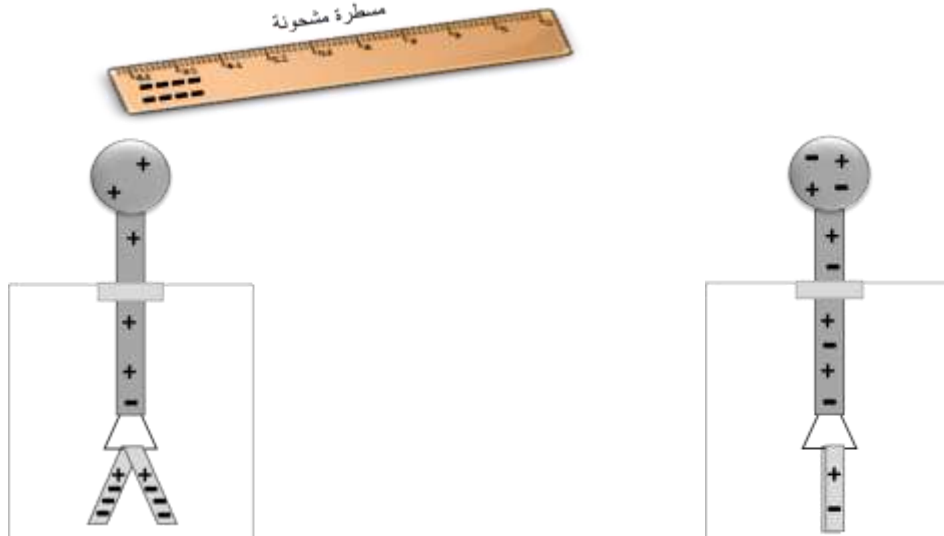


عندما تلمس الكرية قضيب الإيونيوت المشحون تنتقل إليها الإلكترونات ذات الشحنة السالبة، فتصبح الكرية مشحونة بشحنة سالبة (عدد الإلكترونات > عدد البروتونات) فتتفر عن قضيب الإيونيوت لأنهما يحملان نفس الشحنة (السالبة).

كريبة النواس المتعادلة كهربائياً تتجذب نحو قضيب الإيونيوت المشحون بشحنة سالبة (تكهرب بالتأثير)

• تفسير ظاهرة التكهرب:
- انتقال الإلكترونات أثناء التكهرب
- النواقل والعوازل الكهربائية
- مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية

- تفسير التكهرب بالتأثير:

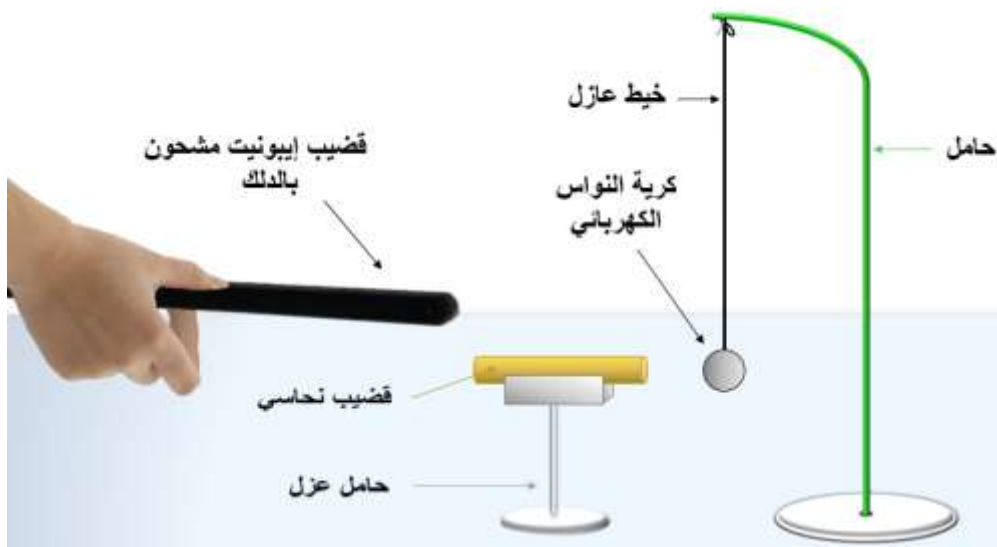


عند تقريب مسطرة مشحونة بشحنات سالبة من رأس الكاشف الكهربائي دون لمسه، تنفر شحناته السالبة نحو ورقتي الكاشف، فتحملان نفس الشحنة السالبة مما يؤدي إلى تنافرها.

في الحالة العادية تكون الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة موزعة بانتظام على الكاشف الكهربائي

ب) النواقل والعوازل الكهربائية

نشاط: نحقق التجربة المقابلة، نقرب قضيب إيبونيت مشحون من قضيب نحاسي حتى يلمسه، ونلاحظ ماذا يحدث لكروية النحاس. نعيد النشاط مع أجسام ومواد مختلفة (بلاستيك، زجاج، حديد، خشب ...) بدل القضيب النحاسي.



ملاحظة:

تنجذب الكرية نحو الطرف الثاني للقضيب النحاسي لأنها تتكهرب بالتأثير، وعند ملامسته تتكهرب باللمس وتأخذ نفس شحنته **فتنفر** عنه، إذن النحاس ناقل للشحنات الكهربائية. يحدث نفس الشيء مع باقي المعادن، لكن مع البلاستيك والخشب... لا تنجذب الكرية ولا يحدث لها أي شيء إذن هي مواد عازلة للكهرباء

نتيجة:

- **النواقل الكهربائية:** هي المواد التي تسمح بانتقال الشحنات الكهربائية (الالكترونات) عبرها مثل المعادن، جسم الإنسان، الماء ...
- **العوازل الكهربائية:** هي المواد التي **لا** تسمح بانتقال الشحنات الكهربائية (الالكترونات) عبرها مثل الخشب، الزجاج، الماء المقطر الإيونيوت، البلاستيك...

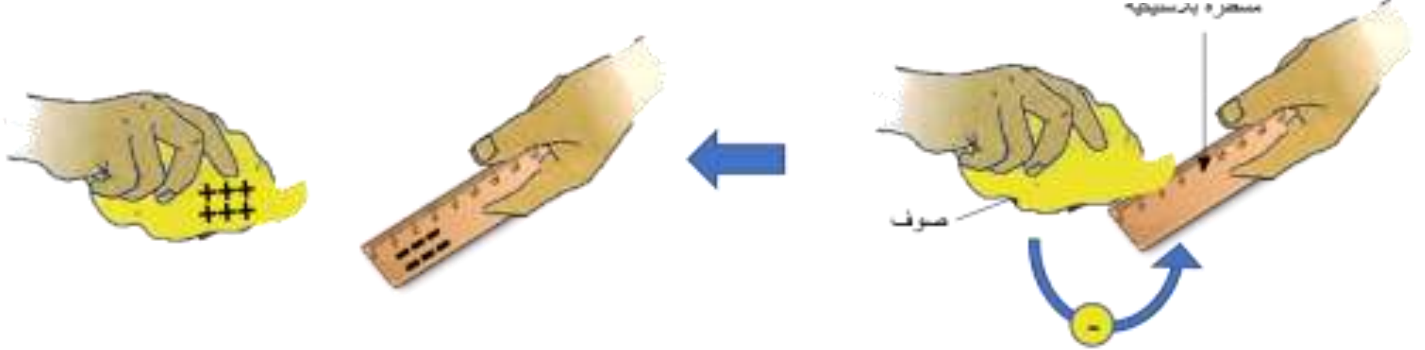
(ج) مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية

الشحنة الكهربائية لا تنشأ و لا تختفي بل تنتقل من جسم لآخر ، الشحنات التي يفقدها جسم يكتسبها جسم آخر. أي تبقى الشحنة الكلية للجسمين قبل حدوث التكهرب هي نفسها بعد التكهرب.

تقويم: من الكتاب ص 62 و ص 63

تفسير طرق التكهرب

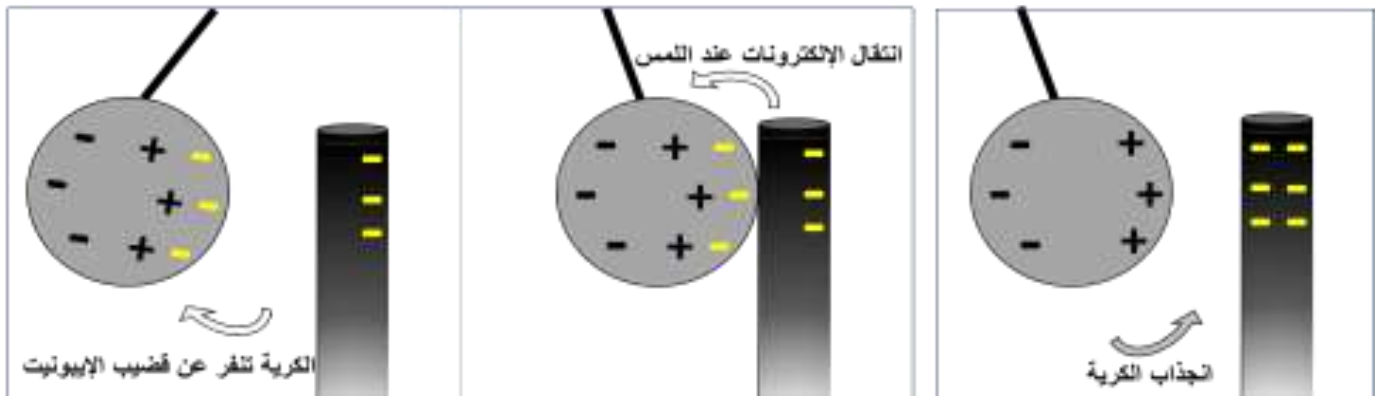
- تفسير التكهرب بالدلك:



أثناء الدلك تنتقل الإلكترونات ذات الشحنة السالبة من الصوف نحو المسطرة

تتشن المسطرة بشحنة سالبة لأنها اكتسبت إلكترونات ويشحن الصوف بشحنة موجبة لأنه فقد إلكترونات

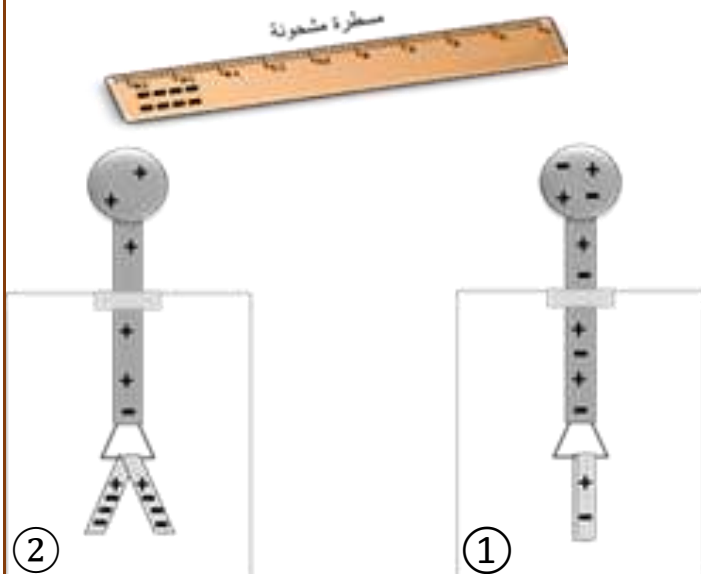
- تفسير التكهرب باللمس:



عندما تلمس الكريّة قضيب الإيونيّات المشحون تنتقل إليها إلكترونات ذات الشحنة السالبة، فتصبح الكريّة مشحونة بشحنة سالبة أيضا فتتفر عن قضيب الإيونيّات لأنهما يحملان نفس الشحنة (السالبة).

كريّة النواس تنجذب نحو قضيب الإيونيّات المشحون بشحنة سالبة (تكهرب بالتأثير)

- تفسير التكهرب بالتأثير:

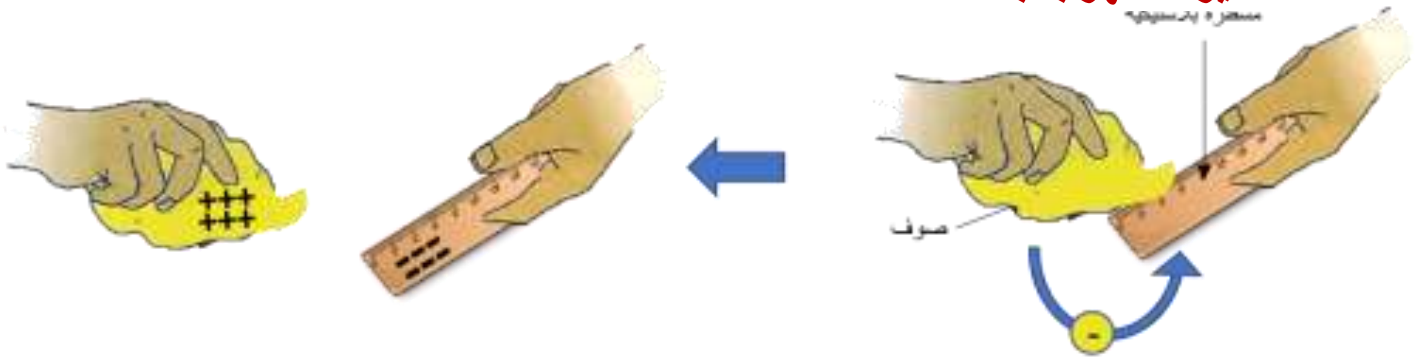


① في الحالة العادية تكون الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة موزعة بانتظام على الكاشف الكهربائي.

② عند تقريب مسطرة مشحونة بشحنات سالبة من رأس الكاشف الكهربائي دون لمسه، تنفر شحناته السالبة نحو ورقتي الكاشف، فتحملان نفس الشحنة السالبة مما يؤدي إلى تنافرها.

تفسير طرق التكهرب

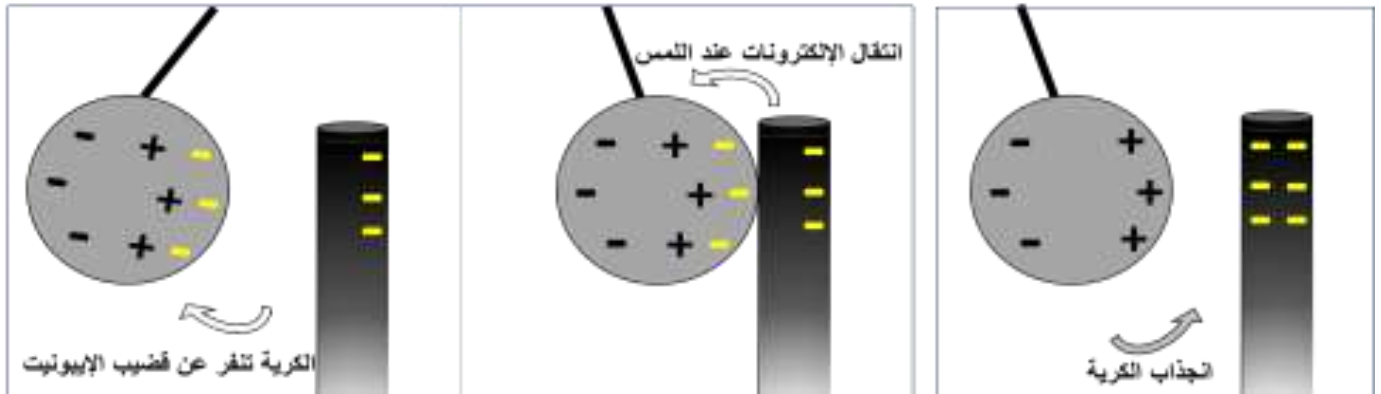
- تفسير التكهرب بالدلك:



أثناء الدلك تنتقل الإلكترونات ذات الشحنة السالبة من الصوف نحو المسطرة

تشحن المسطرة بشحنة سالبة لأنها اكتسبت إلكترونات ويشحن الصوف بشحنة موجبة لأنه فقد إلكترونات

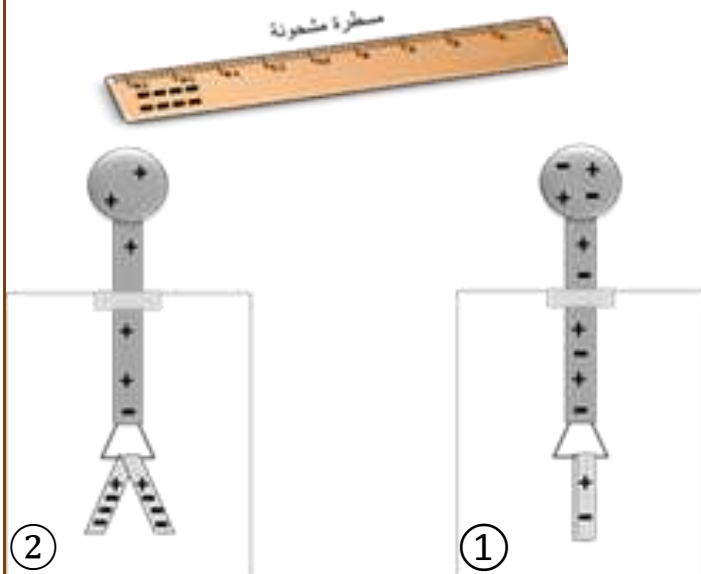
- تفسير التكهرب باللمس:



عندما تلمس الكرية قضيب الإيونيّات المشحون تنتقل إليها إلكترونات ذات الشحنة السالبة، فتصبح الكرية مشحونة بشحنة سالبة أيضا فتتفر عن قضيب الإيونيّات لأنهما يحملان نفس الشحنة (السالبة).

كرية النواس تنجذب نحو قضيب الإيونيّات المشحون بشحنة سالبة (تكهرب بالتأثير)

- تفسير التكهرب بالتأثير:



① في الحالة العادية تكون الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة موزعة بانتظام على الكاشف الكهربائي.

② عند تقريب مسطرة مشحونة بشحنات سالبة من رأس الكاشف الكهربائي دون لمسه، تنفر شحناته السالبة نحو ورقتي الكاشف، فتحملان نفس الشحنة السالبة مما يؤدي إلى تنافرها.

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

3

الوحدة التعليمية رقم 3: التيار الكهربائي المتناوب

مركبات الكفاءة: يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني

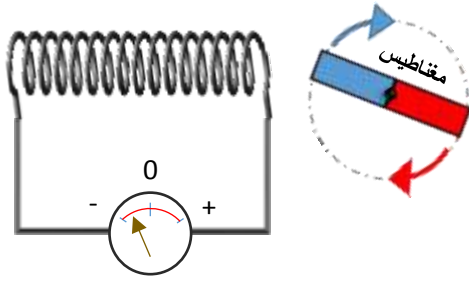
السندات التعليمية: مغناطيس، وشيعة، مولد للتيار المستمر و المتناوب، راسم الاهتزاز المهبطي، صمامات ضوئية غلفانومتر، ديناو...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
- التوتر الكهربائي المتغير-إنتاج التيار الكهربائي المتناوب ■ التوتر الكهربائي المتناوب - خصائص التوتر الكهربائي المتناوب: ○ القيمة الأعظمية ○ الدور ○ التواتر- وحدة القياس: الهرتز (-Hertz) (Hz)	ضعية جزئية: نستعمل في البيت تيارا كهربائيا للإنارة وتشغيل مختلف الأجهزة الكهربائية المنزلية. - برأيك كيف ينتج هذا التيار الكهربائي المستعمل في البيوت؟ ما نوعه وماهي خصائصه؟ (1) التوتر الكهربائي المتغير (إنتاج التيار الكهربائي المتناوب): (أ) التوتر الكهربائي المتغير نشاط: 1 نُوصل طرفي وشيعة بجهاز الغلفانومتر، ثم نحرك (ذهابا وإيابا) أمام أحد وجهيها مغناطيسا. ملاحظة 1: - ينحرف مؤشر الغلفانومتر في اتجاهين متعاكسين (يمينا ويسارا) - يتوقف مؤشر الغلفانومتر عند الصفر مع توقف حركة المغناطيس. - يحدث نفس الشيء عند تثبيت المغناطيس وتحريك الوشيعة. نتيجة 1: - انحراف مؤشر الغلفانومتر دليل على مرور تيار كهربائي في سلك الوشيعة. - إن حركة مغناطيس أمام وشيعة أو العكس تُنتج تيارا كهربائيا متغيرا وهو تيار غير ثابت في اتجاهه وشدته مع الزمن.	مع 1: يعرف مبدأ إنتاج التوتر المتناوب - يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لأمثلة من الاستخدامات اليومية - يعرف مواصفات التوتر الكهربائي للقطاع مع 2: يميز بين التيار الكهربائي المستمر والمتناوب	

- التوتر
- الأعظمي-
- التوتر المنتج
- تعيين
- خصائص
- التوتر
- المتناوب
- براسم الاهتزاز
- المهبطي
- الشدة
- المنتجة للتيار
- المتناوب
- مبدأ
- إنتاج
- التوتر
- المتناوب

ب) إنتاج التيار الكهربائي المتناوب

نشاط: 2) دوران مغناطيس أمام وشيعة



نعيد نفس النشاط السابق، لكن هذه المرة ندير بانتظام مغناطيسا أمام وشيعة ...

ملاحظة: 2:

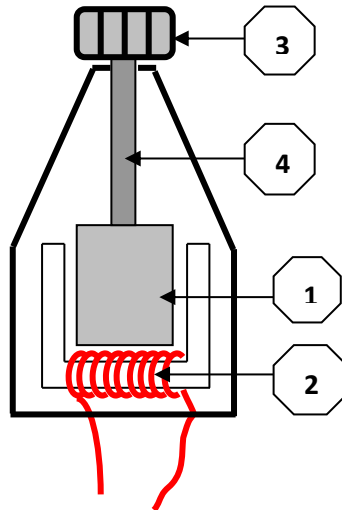
- ينحرف مؤشر الغلفانومتر في اتجاهين متعاكسين بحيث يتأرجح بين قيمتين حديتين موجبة وسالبة، ويبقى في هذه الحركة حتى يتوقف المغناطيس عن الدوران.

نشاط 3) (المنوب الكهربائي)

ما جاء في النشاط 2 يشبه تماما مبدأ عمل المنوب الكهربائي، فقط المنوبات الكبيرة في محطات توليد الكهرباء تتكون من كهرومغناط (مغناط كهربائية) تدور امام وشائع ثابتة. وكمثال مصغر ندرس مبدأ عمل منوب الدراجة (الدينامو) بتفكيكه.

تعرف المنوب: هو جهاز كهرومغناطيسي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية.

مكوناته:



الرقم	الاسم	الوظيفة
1	مغناطيس	يُنتج حقلا مغناطيسيا
2	وشيعة	تُنتج التيار الكهربائي
3	عجلة خشنة	تحتك مع عجلة الدراجة لتدوير المغناطيس
4	محور	يربط العجلة بالمغناطيس

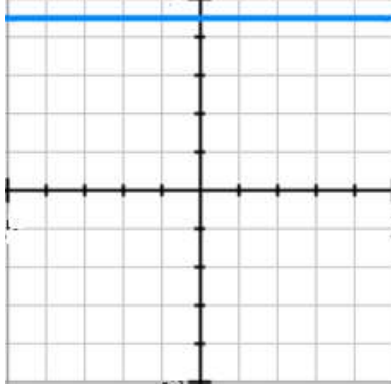
نتيجة:

- يُولد الدوران المنتظم لمغناطيس أمام وشيعة تيارا كهربائيا متناوبا بين طرفيها. يمر التيار المتناوب في دائرة كهربائية في جهتين متعاكستين وتتغير شدته بين الصفر وقيمتين أعظميتين متعاكستين.
- يُنتج التيار الكهربائي المتناوب بجهاز المنوب الكهربائي الذي يتكون من مغناطيس (كهربائي) يدور أمام وشائع ثابتة.

التوتر الكهربائي المتناوب:

(أ) خصائص التوتر الكهربائي (معاينة توتر مستمر ومتناوب):

نشاط 4: (معاينة توتر مستمر)



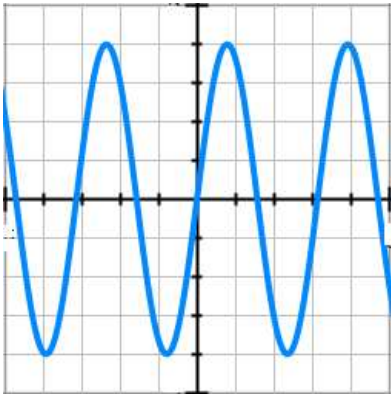
نوصل بطارية أو مولدا للتيار المستمر بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي "Oscilloscope".

ملاحظة 4:

نلاحظ على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي منحنى عبارة عن خط أفقي.

استنتاج: التوتر المستمر ثابت لا يتغير بدلالة الزمن.

نشاط 5: (معاينة توتر متناوب)



نوصل مولدا للتيار المتناوب بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي.

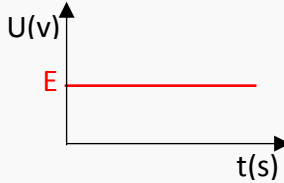
ملاحظة 5:

نلاحظ على الشاشة منحنى بياني متوج عبارة عن نوبات موجبة وسالبة.

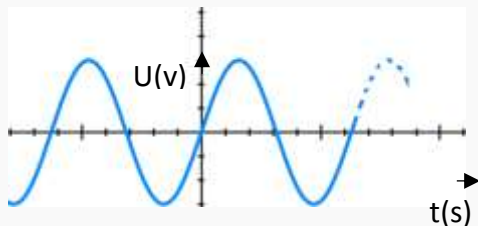
استنتاج: التوتر المتناوب متغير بدلالة الزمن.

خلاصة:

- راسم الاهتزاز المهبطي جهاز يمكننا من معاينة التوتر الكهربائي وتحديد نوعه وقيمه.
مع استعمال المسح الزمني



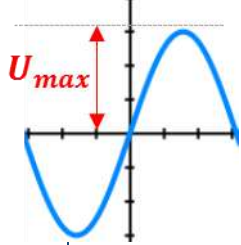
- **التوتر المستمر** قيمته ثابتة لا تتغير مع الزمن.
- التيار الكهربائي المستمر ثابت الشدة والاتجاه مع الزمن.
- يرمز للتيار المستمر بالحرفين **DC** أو بالعلامة =



- **التوتر المتناوب** متغير بدلالة الزمن.
- التيار الكهربائي المتناوب متغير الشدة والاتجاه مع الزمن.
- يرمز للتيار المتناوب الجيبي بالحرفين **AC** أو بالعلامة ~

ب) تعيين خصائص التوتر المتناوب براسم الاهتزاز المهبطي:

يتميز التيار المتناوب بأربعة خصائص نستنتجها من الإشارة التي تظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي عند معاينته:



1- التوتر الأعظمي U_{max} : (Tension maximale)

يمثل أقصى قيمة يبلغها المنحنى، وحدته الفولط (V)، يمكن استنتاجه بالعلاقة: التوتر الأعظمي = عدد التدريجات العمودية (n) × الحساسية العمودية (Sv)

$$U_{max} = n \times S_v$$

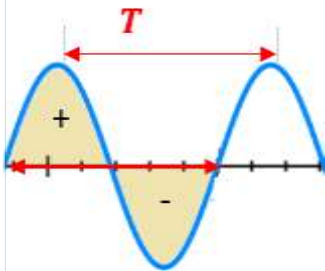
2- التوتر المنتج (الفعال) U_{eff} : (Tension efficace)

هو قيمة التوتر الذي يشير إليها الفولط متر عند قياس توتر متناوب، وحدته الفولط (V) ويستنتج بالعلاقة

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

3- الدور T : (Période)

الدور هو زمن دورة واحدة (نوبتين متتاليتين موجبة وسالبة)، وحدته الثانية (s) ويستنتج بالعلاقة: الدور T = عدد التدريجات الأفقية (n) × الحساسية الأفقية (S_h)



$$T = n \times S_h$$

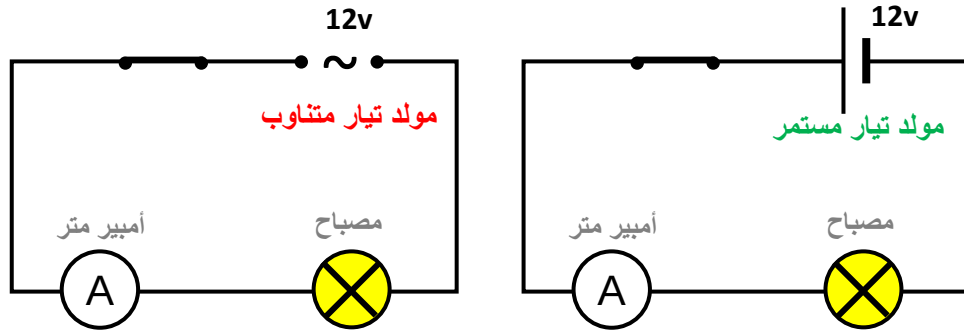
4- التردد (التواتر) f : (fréquence)

التردد هو عدد الأدوار خلال ثانية واحدة، وحدته الهرتز (Hz) ويستنتج بالعلاقة:

$$f = \frac{1}{T}$$

(ج) الشدة المنتجة للتيار المتناوب I_{eff} :

نشاط: نحقق الدارتين الكهربائيتين المقابلتين: ونقيس شدة التيار المار في كل دائرة.



ملاحظة:

المصباحان يُشعان بنفس الشدة وجهازا الأمبير متر كذلك يشيران لنفس القيمة.

نتيجة:

- قيمة الشدة المنتجة للتيار المتناوب التي تمر في مصباح تساوي قيمة شدة التيار المستمر الذي يعطي للمصباح نفس شدة التوهج.
- الشدة المنتجة للتيار المتناوب (I_{eff}) هي الشدة التي يقيسها الأمبيرمتر وحدتها

$$I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

الأمبير (A) ، يمكن حسابها بالعلاقة:

I_{max} : القيمة العظمى لشدة التيار المتناوب

تقويم:

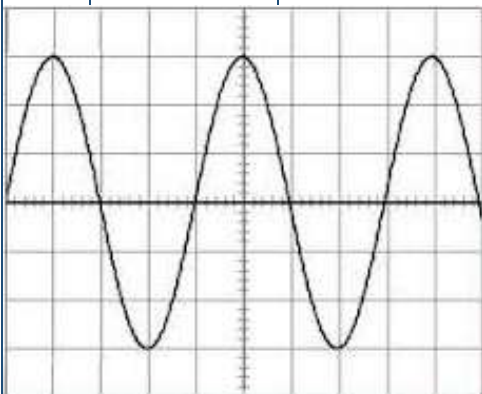
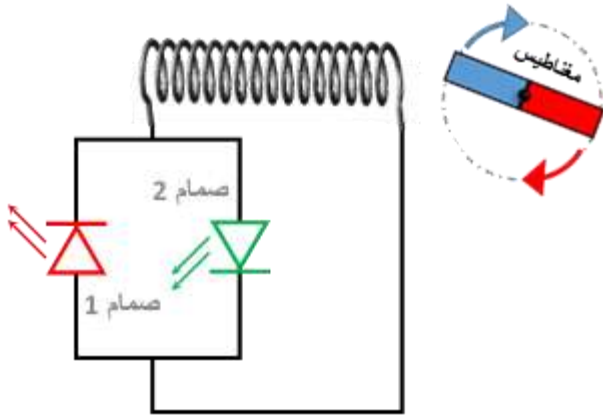
تمرين 1: قام عمر بتدوير مغناطيس بسرعة ثابتة أمام وشيعة كما هو مبين في الشكل المقابل.

(أ) ماذا يحدث للصمامين؟

(ب) نستبدل المغناطيس والوشيعة ببطارية (تيار

مستمر)، ماذا تلاحظ؟

(ج) ماذا تلاحظ أيضا عند عكس قطبي البطارية؟



تمرين 2

قمنا بمعاينة توتر كهربائي بجهاز، فظهرت على شاشته الإشارة المقابلة:

(1) ما اسم الجهاز الذي تمت به المعاينة؟

(2) ما نوع هذا التوتر؟ علل.

(3) إذا كان الجهاز مضبوطا عند القيم التالية: الحساسية الأفقية (المسح الزمني)

$10ms / div$ والحساسية العمودية $2v / div$

- أوجد خصائص هذا التوتر (التوتر الأعظمي، التوتر المنتج، الدور والتردد).

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

4

الوحدة التعليمية رقم 4: الأمن الكهربائي



مركبات الكفاءة: يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهر ومنزلية المغدة بالتيار المتناوب

السندات التعليمية: مأخذ توتر كهربائي متنوعة ، مفك براغي كاشف ، متعدد القياسات، منصهرات ، قاطع رئيسي ، و تفاضلي و تقسمي ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
♦ مأخذ التوتّر الكهربائي في القطاع: الطور- الحيادي- الأرضي ♦ حماية الدارة الكهربائية والأشخاص: التوصيل الأرضي- المنصهرة - القاطع استقصار الدارة الشدة الزائدة	وضعية جزئية: كثيرا ما نسمع عن أخطار التيار الكهربائي على الأشخاص والممتلكات في البيوت والمنشآت. برأيك ما هي أخطار التيار الكهربائي؟ وكيف نحمي أنفسنا وممتلكاتنا منها؟ (1) مأخذ التوتّر الكهربائي في القطاع: نشاط 1: (التعرف على أنواع المأخذ) إليك بعض مأخذ التوتّر الكهربائي المستعملة في البيوت (غير موصولة بالقطاع) تفحصها.  ملاحظة 1: بعض المأخذ تحتوي على ثلاثة مرابط و بعضها يحتوي على مرطين فقط.	مع 1: يعرف طرق حماية الدارة الكهربائية - يميز بين الطور والحيادي والأرضي - يبرر استعمال كل من المنصهرة والقاطع في منشأة كهربائية منزلية مع 2: يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تشغيل الأجهزة الكهربائية - يعرف رتبة قيم المقادير الكهربائية التي تمثل خطرا على الإنسان	

■ قواعد

الأمّن

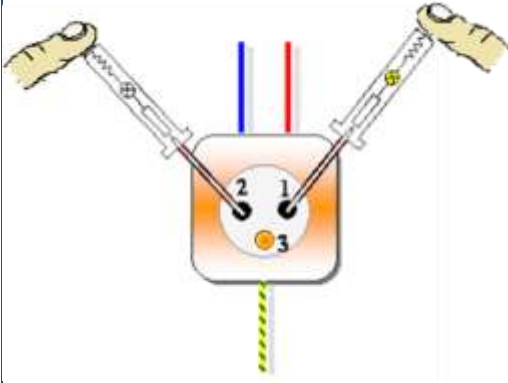
الكهربائي

■ أخطار

التيار

الكهربائي

- يكشف عمليا
عن الطور في
دائرة كهربائية
- يحترم قواعد
الأمّن
الكهربائي في
بناء منشأة
كهربائية أو
تشغيل جهاز
- يستعمل
المنصهرة
والقاطع في
السدّارات
الكهربائية من
أجل الأمّن
الكهربائي
- يكشف عن
خلل في
مخطط لدائرة
كهربائية

**نشاط 2: (الكشف عن الطور)**

ندخل الجزء المعدني لمفك براغي كاشف
في ثقب مآخذ موصول بالقطاع ، مع
وضع الإبهام على مؤخرة المفك .

ملاحظة 2:

■ يتوهج مصباح مفك البراغي الكاشف
فقط مع ربط واحد نسيمه الطور

نشاط 2: (قياس التوتر بين مرابط المآخذ)

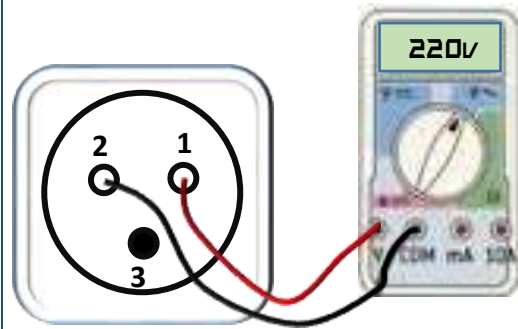
باستعمل الفولط متر قس التوتر الكهربائي
بين كل مرتبين من المراتب الثلاث
لمآخذ موصول بالقطاع.

ملاحظة 2:

التوتر بين المرتبين 1 و 2 هو 220v

التوتر بين المرتبين 1 و 3 هو 220v

التوتر بين المرتبين 2 و 3 هو 0v

**نتيجة (إرساء الموارد) (هذا ما يكتبه التلميذ فقط في العنوان الأول مع ذكر عنواني النشاطين 1 و 2)**

• يوجد نوعان من المآخذ :

■ مآخذ بسيط ذو مرتبين فقط هما الطور و الحيادي.

■ مآخذ أرضي ذو ثلاثة مراتب هي: الطور ، الحيادي و الأرضي.

- **الطور (Phase)** سلكه يغلف بعازل أحمر أو بني أو أسود اللون، موصول بتيار متناوب ذو توتر 220v .

- **الحيادي (Neutre)** سلكه يغلف بعازل أزرق اللون (غير موصول بتيار كهربائي)

- **الأرضي (Terre)** سلك مميز بغلاف عازل أصفر و أخضر اللون ، موصول بالأرض.

• يتوهج مصباح مفك براغي كاشف ، فقط عند توصيله بالطور، و هي طريقة الكشف عنه.

• التوتر الكهربائي بين طرفي الطور و الحيادي 220v

• التوتر الكهربائي بين طرفي الطور و الأرضي 220v

• التوتر الكهربائي بين طرفي الأرضي و الحيادي 0v

**2) أخطار التيار الكهربائي و أسبابها:**

يشكل التيار الكهربائي في البيوت و المنشآت أخطارا على الإنسان و الممتلكات .

الأخطار:

- **الصعق الكهربائي** : يصاب الإنسان بصدمة كهربائية قد تكون مميتة في حالة:

○ لمس سلك الطور لوحده (فقط بالنسبة لـ 4م)

○ لمس سلك الطور و الحيادي معا

○ لمس سلك الطور و الأرض معا

- **الحرائق** : عيوب في العزل الكهربائي و استقصار الدارة قد يتسببان في حدوث حرائق.

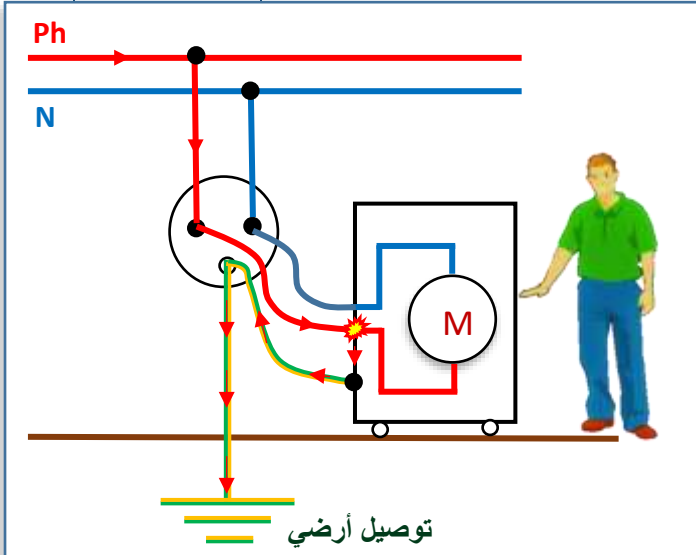
- **تلف الأجهزة الكهربائية**: الزيادة في الحموله أو ارتفاع شدة التيار الكهربائي يمكن أن يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية.

الأسباب: من بين الأسباب التي تؤدي إلى الأخطار السابقة ما يلي:

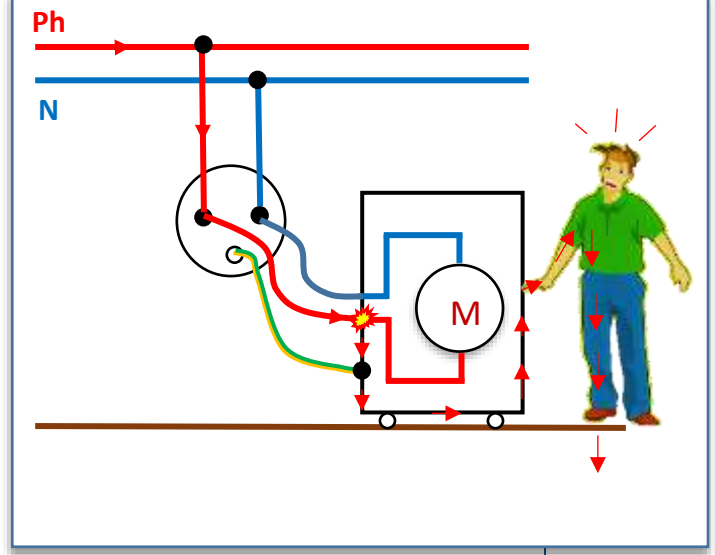
- ارتفاع شدة التيار الكهربائي : و يحدث ذلك عند الزيادة في الحمولة (Surcharge) أي عند تشغيل عدة أجهزة كهربائية في نفس الوقت ، هذه الزيادة في شدة التيار تتسبب في حدوث حرائق أو تلف بعض الأجهزة أو احتراق و قطع أسلاك التوصيل للشبكة المنزلية.
- عيوب في العزل كهربائي : ارتفاع درجة حرارة الأسلاك يمكن أن تتسبب في انصهار المادة العازلة و تعري أسلاك التوصيل مما يؤدي إلى حدوث استقصار للدائرة الكهربائية أي ملامسة سلك الطور للحيادي ، أو ملامسة سلك الطور للهياكل المعدنية للأجهزة الكهربائية. فيكون الإنسان عرضة للصعق الكهربائي.

(3) حماية الدارة الكهربائية و الأشخاص:

(أ) التوصيل الأرضي (التأريض): هو سلك موصول بالأرض يحمي الأشخاص من الصعق الكهربائي ، إذ ينقل التيار الكهربائي المتسرب من الشبكة إلى الأرض.



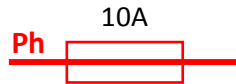
في حالة وجود خلل (سلك الطور يلامس هيكل الجهاز) ومع وجود توصيل أرضي، فإن التيار الكهربائي يتسرب في الأرض عبر الهيكل المعدني للجهاز، مارا بالتوصيل الأرضي بدل جسم الانسان الذي يكون آمنا في هذه الحالة.



في حالة وجود خلل (سلك الطور يلامس هيكل الجهاز) ودون وجود توصيل أرضي، فإن التيار الكهربائي يتسرب في الأرض عبر الهيكل المعدني للجهاز، مارا بجسم المستعمل الذي يلامسه فيصاب بصدمة كهربائية.

(ب) المنصهرة:

- توصل المنصهرة على التسلسل مع الجهاز لحمايته من الإرتفاع المفاجيء و الخطير لشدة التيار الكهربائي.
- المنصهرة عبارة عن سلك شعيري ينصهر إذا تجاوزت شدة التيار المار فيه القيمة المسجلة عليها...
- توصل المنصهرة مع الطور و يرمز لها بـ:



(ج) القاطع:**نشاط:** تفحص بعض العناصر الموجودة في لوح كهربائي لشبكة كهربائية منزلية.

عداد كهربائي

Compteur Electrique



قاطع آلي رئيسي

Disjoncteur principal



قاطع تفاضلي

Disjoncteur différentiel



قاطع التقسيمي (الجزئي)

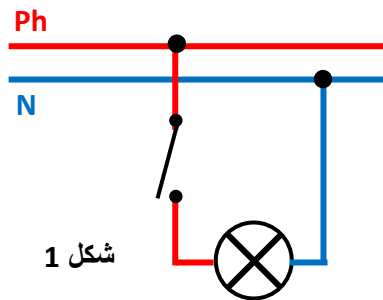
Disjoncteur divisionnaire

ملاحظة: توجد ثلاثة أنواع من القواطع الآلية :
نتيجة:

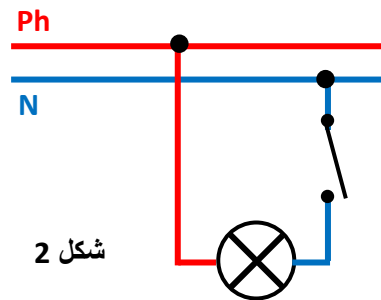
➡ **القاطع الآلي الرئيسي:** يركب بعد العداد الكهربائي مباشرة ، يقطع التيار الكهربائي تلقائيا عند تجاوزه شدة تُضبط عليه مثلا 500mA فهو يحمي الشبكة الكهربائية من الإرتفاع المفاجئ لشدة التيار الناتجة عن الإستقصار أو خلل خارجي ...

➡ **القاطع التفاضلي:** قد نجده مُدمجا مع القاطع الرئيسي أو نجده منفصلا عنه . يحمي الأشخاص من التكهرب في حالة تسرب التيار الكهربائي عبر جسمه للأرض ، لأنه يقارن بين شدة التيار المار في الطور و الحيادي ، فيقطع التيار في حالة إذا وجد أن شدة التيار المار في الحيادي أقل من شدة التيار في الطور نتيجة تسرب التيار عبر المأخذ الأرضي إلى الأرض . تسجل عليه حساسية مثلا 30mA و هي قيمة الفرق في شدة التيار بين الطور و الحيادي...

➡ **القاطع التقسيمي:** يركب على مع الطور في جزء من الشبكة الكهربائية فقط، لحماية الدارة و الأجهزة المتصلة به ، يقطع التيار أليا ، في حالة تجاوز شدة التيار القيمة المسجلة عليه...وجوده يغني عن وجود المنصهرة لأن لهما نفس الدور.

(د) توصيل القاطعة:**نشاط:** لاحظ الدارتين التاليتين ، أيهما أمنة عند تغيير المصباح ؟

شكل 1



شكل 2

ملاحظة: الدارة الآمنة هي الموجودة في الشكل 1 ، لأنه عند فتح القاطعة يُعزل سلك الطور عن المصباح و يكون تغييره آمنا ، عكس الدارة في الشكل 2 .

نتيجة:

تركب القاطعة على الطور دائما لتفادي الصعق الكهربائي عند تغيير المصباح أو غيره.

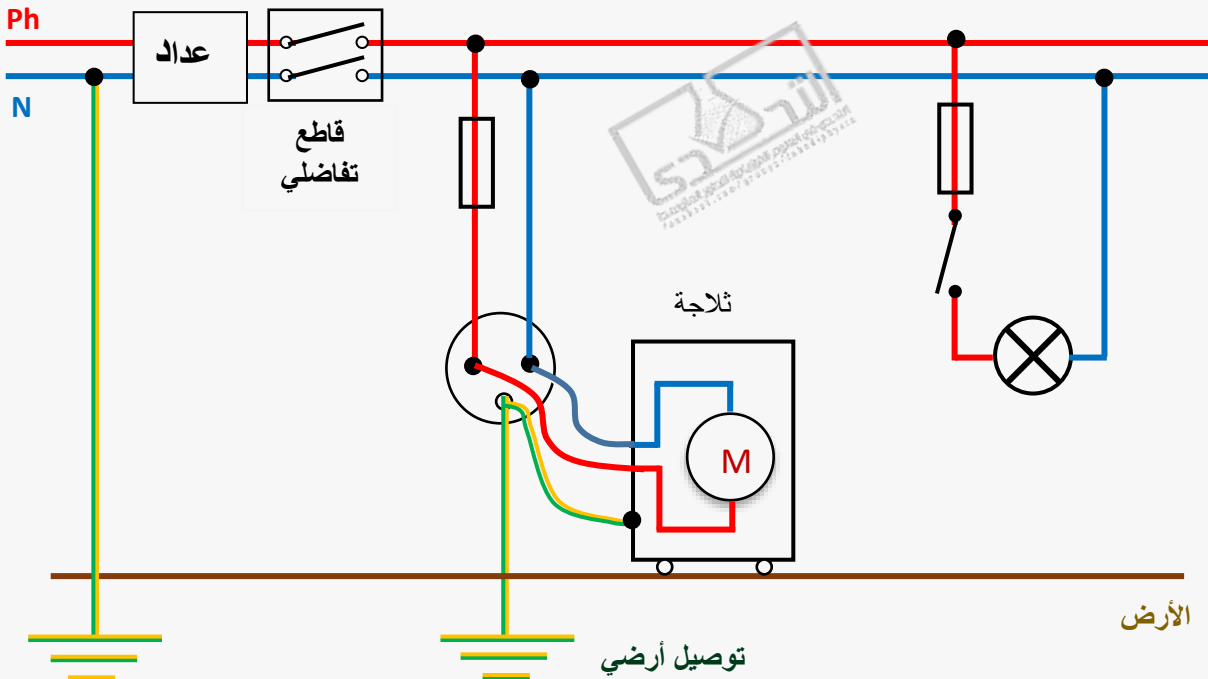
ه) استقصار الدارة و الشدة الزائدة.

- الدارة المستقصرة تؤدي إلى ارتفاع شدة التيار المار في الدارة مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأسلاك ، فينصهر عازلها أو تنقطع و قد تسبب الحرائق ...
- للحماية من الدارة المستقصرة نستعمل :
 - منصهرة على التسلسل مع الطور .
 - قاطع آلي يحمي الدارة من الإرتفاع المفاجئ لشدة التيار بفتح الدارة آليا ...

و) قواعد الأمن الكهربائي

- سلك الحيادي يكون موصولا بالأرض قبل دخوله إلى المنزل.
- يجب توصيل سلك الأرضي إلى كل مأخذ التوتير في البيت .
- بعد العداد يوصل الطور و الحيادي بقاطع رئيسي ثم يليه قاطع تفاضلي (عادة نجد القاطع الرئيسي مدمج مع قاطع تفاضلي)
- نستعمل قواطع تقسيمية (جزئية) موصولة بالطور لتوزيع الشبكة الكهربائية في البيت أو نستعمل منصهرة مع كل طور.

مخطط دارة كهربائية



تقويم من الكتاب ص 92 و 93

الميدان الأول: الظواهر الكهربائية

الرابعة متوسط

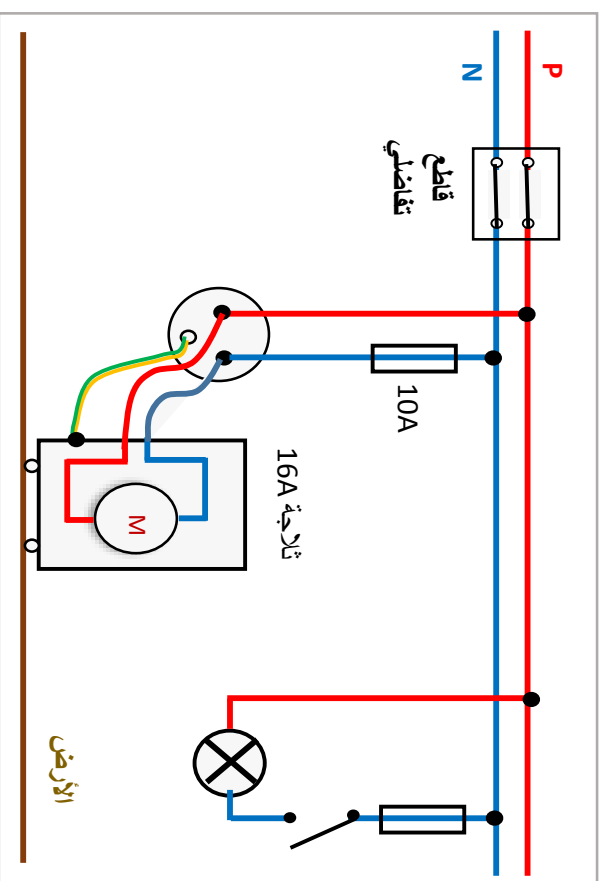


وضعية إدماج التعلم

اشتكى الأم لابنها أحمد عن بعض الأعطال الكهربائية الموجودة في البيت، فهي تصاب بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة، كما أن مصباح المطبخ تلف ويجب تغييره. حتى يصلح أحمد هذه الأعطال، رسم جزء من مخطط الشبكة المنزلية كما في الوثيقة المقابلة:

- (1) ما نوع التوتر الكهربائي المستعمل في البيت وما هي خصائصه؟
- (2) ما سبب تكهرب الأم وما هي الحلول الممكنة لتجنب الصدمة الكهربائية؟
- (3) عندما أراد أحمد تغيير مصباح المطبخ التالف، أصيب بصدمة كهربائية رغم فقه القاطعة.

- ما سبب تكهرب أحمد وما هو الاحتياط الأمني الواجب اتخاذه لتفادي الصدمة الكهربائية في مثل هذه الحالة
- (4) ما دور القاطع التفاضلي والمنصهر؟
- (5) حدد جميع الأخطاء الواردة في المخطط، ثم أعد رسم المخطط مع تصحيح الأخطاء وإضافة التفاصيل.



الميدان الأول: الظواهر الكهربائية

الرابعة متوسط



وضعية إدماج التعلم

اشتكى الأم لابنها أحمد عن بعض الأعطال الكهربائية الموجودة في البيت، فهي تصاب بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة، كما أن مصباح المطبخ تلف ويجب تغييره. حتى يصلح أحمد هذه الأعطال، رسم جزء من مخطط الشبكة المنزلية كما في الوثيقة المقابلة:

- (1) ما نوع التوتر الكهربائي المستعمل في البيت وما هي خصائصه؟
- (2) ما سبب تكهرب الأم وما هي الحلول الممكنة لتجنب الصدمة الكهربائية؟
- (3) عندما أراد أحمد تغيير مصباح المطبخ التالف، أصيب بصدمة كهربائية رغم فقه القاطعة.

- ما سبب تكهرب أحمد وما هو الاحتياط الأمني الواجب اتخاذه لتفادي الصدمة الكهربائية في مثل هذه الحالة
- (4) ما دور القاطع التفاضلي والمنصهر؟
- (5) حدد جميع الأخطاء الواردة في المخطط، ثم أعد رسم المخطط مع تصحيح الأخطاء وإضافة التفاصيل.

